

Modelització i Visualització de Dades — Grau en Enginyeria Informàtica

PRÀCTICA 1: DESMUNTANT LA MENTIDA VISUAL

Redisseny Crític, Modelització i Programació de la Interactivitat d'un 'Junkchart' Real

Objectiu: L'objectiu d'aquesta pràctica és aplicar de manera integrada i crítica els conceptes de disseny visual (lleis d'Edward Tufte), percepció cognitiva (**principis de la Gestalt**) i usabilitat. L'estudiant haurà d'identificar una visualització de dades defectuosa o distorsionada en el món real i proposar un redisseny dinàmic i interactiu que restitueixi l'honestat i el valor comunicatiu de les dades originals.

Nota de robustesa contra IA: Aquesta pràctica s'ha dissenyat específicament per anar més enllà dels exercicis estàndard resolubles fàcilment amb generadors de codi per prompt. La necessitat de caçar una gràfica local i recent, justificar el preprocessament no estructurat d'un cas pràctic no canònic, i argumentar decisions específiques de disseny impedeix la resolució directa mitjançant automatismes.

FASES DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE

Fase 1: 'Caza' i Diagnòstic Teòric de la Mentida Visual (Màxim 1.5 punts)

L'estudiant haurà de trobar una gràfica publicada en els darrers dos anys en premsa (nacional o internacional), xarxes socials o informes oficials que contingui errors de disseny o manipulació d'escala. Queden totalment exclosos els exemples estàndard explicats a classe (e.g., els diagrames 3D de Fox News). Cal documentar el gràfic amb una captura, data i font exacta, i realitzar una anàlisi crítica abordant:

- **Principis de Tufte:** Avaluar la distorsió, la ràtio *Dades-Tinta* (Data-Ink ratio) i els factors de mentida visual.
- **Lleis de la Gestalt:** Identificar com els factors de *proximitat*, *similitud* o *agrupament* afecten subjectivament la comprensió de les dades del lector.

Fase 2: Adquisició i Preprocessament de Dades (Màxim 1.5 punts)

Atès que les gràfiques enganyoses rarament s'acompanyen d'un fitxer estructurat net (com un .csv o .xlsx d'un portal públic), l'estudiant haurà d'extreure les dades reals a partir de la informació del mitjà o transcriure-les manualment. Es requereix aplicar almenys **tres operacions de preprocessament** justificades en el codi, tals com:

- Normalització de variables absolutament enganyoses a dades relatives (e.g., càlcul de taxes per 100.000 habitants).
- Reconfiguració i ordenació lògica del dataset per evitar el biaix d'ordenació alfabètica genèrica.
- Agrupament lògic de variables o eliminació/tractament d'outliers per augmentar la claredat visual de la representació.

Fase 3: Redisseny Gràfic i Programació de la Interactivitat (Màxim 4.0 punts)

Creeu una nova visualització lliure d'errors de disseny que comuniqui el missatge correctament de manera visualment atractiva. Per complir els requeriments acadèmics, el redisseny ha de ser **dinàmic i interactiu**,

implementant obligatòriament almenys **dues de les set tipologies d'interacció** definides a la matèria:

- **Seleccionar** (ressaltar punts de dades clau), **Explorar** (desplaçament o zoom dinàmic), **Reconfigurar** (canviar paràmetres), **Codificar** (alternar el tipus de gràfic, com ara d'agrupat a apilat), **Abstraure/Elaborar** (més o menys detall a petició, hover/tooltip), **Filtrar** (seleccionar un subgrup de dades) o **Connectar** (relacionar dades de diferents figures simultàniament).

Cal justificar per què les tipologies escollides ajuden a millorar l'experiència d'usuari i la **usabilitat** del sistema (facilitat d'ús, feedback visual, prevenció d'errors).

FORMAT DE LLIURAMENT (PDF i Codi)

Es lliurà un únic document PDF a través del Campus Virtual que no ha de superar les 4 pàgines i ha de contenir:

1. **Diagnòstic crític:** Captura del gràfic original dolent amb el seu context i enllaç, i anàlisi teòrica de l'engany.
2. **Modelització de dades:** Explicació del dataset i les tres tècniques de preprocessament emprades en el codi.
3. **Explicació del redisseny:** Imatges de la proposta amb un argument d'elecció tipològica i interaccions dissenyades.
4. **Annex tècnic:** Enllaç al repositori públic (GitHub/GitLab) o el bloc del codi adjacent.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I RUBRICA DETALLADA

Criteri d'Avaluació	Pes	Descripció i Llindars d'Excel·lència
Crítica i Diagnòstic Teòric (Tufte i Gestalt)	25% (2.5p)	Justificació teòrica excel·lent de les deficiències de la gràfica danyada basant-se en els principis d'Edward Tufte i en les lleis de percepció visual de la Gestalt aplicades correctament.
Modelització i Preprocessament	25% (2.5p)	Dades extretes i ordenades adequadament. Implementació i justificació detallada en el document de tres preprocessaments concrets que milloren la integritat del dataset.
Excel·lència del Redisseny	25% (2.5p)	Elecció d'un gràfic correcte basat en el tipus de dades (Tufte). Eixos etiquetats amb unitats, llegendes completes i eliminació d'elements de distracció estètica superficial (chartjunk).
Interactivitat i Usabilitat	25% (2.5p)	Implementació correcta i motivada d'almenys dues tipologies d'interacció del curs. Disseny centrat en l'usuari amb una usabilitat excel·lent (controls intuïtius i ràpid feedback).

EINES I LLIBRIERIES RECOMANADES

Podeu utilitzar qualsevol llenguatge de programació i llibreries per a la realització de la pràctica (no cal implementar els sistemes des de zero, es valora l'ús d'eines lliures i estàndards de la indústria). Les següents alternatives són recomanades per assolir els criteris d'interactivitat i modelització:

- **Llenguatge Python:** Llibreries dinàmiques com *Plotly* o *Altair / Vega-Lite*. Es valorarà molt positivament l'ús de frameworks interactius de presentació com *Streamlit* o *Shiny per a Python*.
- **Llenguatge R / JavaScript:** R Shiny o llibreries web avançades (*D3.js*, *Highcharts*, *gRaphaël*) si teniu coneixements previs de desenvolupament web.
- **Plataformes d'Alt Nivell:** Si feu servir eines de disseny gràfic de baix codi (e.g., *Flourish*, *Tableau*, o *Looker*), caldrà justificar de manera molt més detallada el disseny estructural i el preprocessament previ de les dades mitjançant codi (e.g., utilitzant Python Pandas o R dplyr).

Consell de l'equip docent: Penseu acuradament en el missatge que voleu transmetre abans de programar. Un bon disseny sempre redueix el soroll visual per permetre que les dades parlin soles. Recordeu el teorema vist a classe d'Edward Tufte: l'excel·lència en visualització de dades consisteix a donar al lector el major nombre d'idees en el menor temps possible, amb la menor tinta possible i en el menor espai possible.